ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES EM LINGUAGEM C

Ordenação de vetor e cálculo da soma e da média

1. Objetivo

O programa **ordena_vetor.c** recebe cinco números inteiros, coloca os valores em ordem crescente utilizando o método da bolha e apresenta o vetor ordenado, a soma dos elementos e a média. Nesta atividade, são observadas as atribuições presentes no código e as transferências de dados entre funções.

2. Contagem encontrada

Seguindo o critério de contagem do material de referência, foram identificadas **35 ocorrências**: 18 atribuições diretas, que utilizam o operador **=**, e 17 indiretas, relacionadas à passagem de argumentos e aos retornos de funções.

Classificação	Nº de ocorrências	Critério utilizado
Direta	18	Atribuição realizada com o operador =.
Indireta	17	Passagem de argumentos ou retorno de função.
Total	35	Soma das ocorrências diretas e indiretas.

3. Como diferenciar os tipos

Direta: acontece quando uma variável ou posição de memória recebe um valor por meio do operador =. Exemplos: `aux = *a`, `i = 0` e `total = total + v[i]`. As expressões `*a = *b` e `*b = aux` também entram nessa categoria, pois utilizam o operador de atribuição.

Indireta: conforme o critério utilizado nesta análise, corresponde às transferências feitas quando argumentos são enviados aos parâmetros de uma função e quando uma função devolve um resultado por meio de `return`.

4. Código com as ocorrências identificadas

D = direta; I = indireta. Os números indicam a ordem da contagem.

```
void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a;               // [01-D]
    *a = *b;                    // [02-D]
    *b = aux;                   // [03-D]
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {          // [04-D] [05-D]
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {  // [06-D] [07-D]
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]);         // [08-I] [09-I]
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0;              // [10-D]
    int i;
    for (i = 0; i < n; i = i + 1) {              // [11-D] [12-D]
        total = total + v[i];   // [13-D]
    }
    return total;               // [14-I]
}
```

4. Código identificado — continuação

```
int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\\n", TAM); // [15-I] [16-I]
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {              // [17-D] [18-D]
        scanf("%d", &numeros[i]);                  // [19-I] [20-I]
    }

    ordena(numeros, TAM);                          // [21-I] [22-I]
    resultado = soma(numeros, TAM);                // [23-D] [24-I] [25-I]
    media = (float) resultado / TAM;               // [26-D]

    printf("Vetor ordenado:");                     // [27-I]
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {              // [28-D] [29-D]
        printf(" %d", numeros[i]);                 // [30-I] [31-I]
    }
    printf("\\nSoma: %d\\nMedia: %.2f\\n", resultado, media);
                                                   // [32-I] [33-I] [34-I]
    return 0;                                      // [35-I]
}
```

5. Detalhamento da contagem

A relação a seguir mostra em que linha cada ocorrência aparece e o motivo da classificação.

Nº	Linha	Tipo	Trecho	Motivo
1	6	Direta	aux = *a	aux recebe o conteúdo apontado por a.
2	7	Direta	*a = *b	A posição apontada por a recebe o conteúdo apontado por b.
3	8	Direta	*b = aux	A posição apontada por b recebe o valor de aux.
4	14	Direta	i = 0	Inicialização do contador do laço externo.
5	14	Direta	i = i + 1	Atualização do contador do laço externo.
6	15	Direta	j = 0	Inicialização do contador do laço interno.
7	15	Direta	j = j + 1	Atualização do contador do laço interno.
8	17	Indireta	&v[j]	Endereço enviado ao parâmetro a da função troca.
9	17	Indireta	&v[j + 1]	Endereço enviado ao parâmetro b da função troca.
10	24	Direta	total = 0	Define o valor inicial do acumulador.
11	27	Direta	i = 0	Inicializa o índice utilizado na soma.
12	27	Direta	i = i + 1	Incrementa o índice do laço.
13	28	Direta	total = total + v[i]	Atualiza o acumulador com o elemento atual.
14	30	Indireta	return total	A função devolve o valor acumulado.
15	38	Indireta	Texto de printf	A string de formatação é enviada como argumento.
16	38	Indireta	TAM	A constante TAM é passada para printf.
17	39	Direta	i = 0	Inicializa o índice de leitura.
18	39	Direta	i = i + 1	Atualiza o índice a cada repetição.
19	40	Indireta	"%d"	A string de formato é passada para scanf.
20	40	Indireta	&numeros[i]	O endereço do elemento é enviado a scanf.
21	43	Indireta	numeros	O vetor é passado para a função ordena.

Nº	Linha	Tipo	Trecho	Motivo
22	43	Indireta	TAM	O tamanho é passado para o parâmetro n.
23	44	Direta	resultado = soma(...)	resultado recebe o retorno da função soma.
24	44	Indireta	numeros	O vetor é passado para a função soma.
25	44	Indireta	TAM	O tamanho é passado para a função soma.
26	45	Direta	media = ...	media recebe o resultado da divisão.
27	47	Indireta	"Vetor ordenado:"	A string é fornecida como argumento a printf.
28	48	Direta	i = 0	Inicializa o índice de impressão.
29	48	Direta	i = i + 1	Atualiza o índice de impressão.
30	49	Indireta	" %d"	A string de formato é enviada para printf.
31	49	Indireta	numeros[i]	O elemento do vetor é passado a printf.
32	51	Indireta	String de printf	A string de formatação é passada como argumento.
33	51	Indireta	resultado	O valor de resultado é enviado a printf.
34	51	Indireta	media	O valor de media é enviado a printf.
35	53	Indireta	return 0	main devolve o código de encerramento.

6. Fechamento

A análise contabilizou 35 ocorrências no programa. Desse total, 18 foram classificadas como diretas por utilizarem o operador de atribuição, enquanto 17 foram consideradas indiretas por envolverem passagem de argumentos ou retorno de funções. A classificação adotada segue o padrão solicitado no material de referência.

Observação: a contagem segue a convenção do documento-base, que inclui passagens de argumentos e retornos de funções na categoria indireta.